



國立中央大學 | 2026.08.26

下午場 | 13:00-16:00

打造會做事的 AI 教學與研究夥伴： Antigravity / Codex Claude / Agent Skills 資料分析實戰

從 AI 教學與研究助理到 AI Agent：大學教師的生成式
AI 實作工作坊

黃凱揚（阿凱老師） | 桃園市龍潭區石門國小資訊組長 | 教學年資第 11 年

下午離開前，你會有四項成果

01

看懂 Agent

能分辨對話、助理與 Agent，知道何時必須人在迴路。

02

建立工具策略

比較 Antigravity、Codex 與 Claude，依任務、額度與驗收證據選擇工具。

03

完成一個 Skill

把教學或研究提示詞升級成可重複、可測試的工作流程。

04

完成資料分析

以合成資料練習選擇題統計、簡答初編與人工複核。

下午 180 分鐘：從操作到可重複流程



對話、助理、Agent：差別在能否推進工作



Agent 五步循環：完成，不是只產生



每一步都留下可檢查的成果

人在迴路：三種情況一定要停一下

STOP

不可逆

刪除、覆寫、公開發布、寄信、上傳、改權限。

SAFE

敏感

學生個資、成績、未公開研究、帳號與金鑰。

ASK

高影響

正式評量、行政決策、倫理或專業判斷。

下午不重做：直接升級上午成果

上午已有

Gemini Notebook 來源
Gem 教學方法
Canvas 互動原型
部署或分享連結

下午新增

專案資料夾與任務簡報
Agent 修改與測試證據
可重複使用的 Skill
跨工具驗證紀錄

上午成果
來源、Gem、Canvas、連結

同一個問題
繼續往下做

下午升級
任務、Skill、證據、驗證

不是重做，而是把作品變成可重複流程

阿凱老師實戰案例導航 | 資料與 Agent Skills

從學生表現分析、PIRLS 評量設計到 Web Agent 技能，觀察可驗證的工作流程。

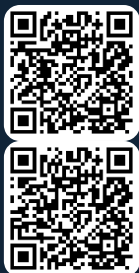
#73 • 學生資料分析

國小期中考成績篩選工具

快速查看成績分布與篩選結果，作為結構化學生資料分析的入門案例。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



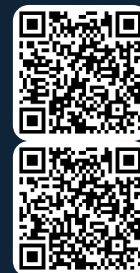
#87 • PIRLS 評量

PIRLS 閱讀理解生成站 PRO

依四層次生成提問與答案說明，銜接評量設計、規準與人工檢核。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#103 • 提示詞與 Skill

AI Agent 的 Web 技能雙引擎

用 Playwright × Webwright 解釋 Agent 如何規劃、操作並回報證據。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



阿凱老師實戰案例導航 | 研究與驗證

把資料來源、審查規準、無障礙檢測與人工覆核組成可追查的 Agent 流程。

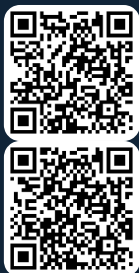
#105 • 研究工作流程

臺灣主權 AI 訓練語料庫

4,554 筆開放語料依主題、課綱與授權整理，再轉化成教學研究素材。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#123 • RWD / 無障礙

校網無障礙 AA 遷移操作平台

12 步遷移清單、對比度檢查與送審雷區，示範可驗證工作流程。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#88 • Agent 驗證

國中課程計畫 AI 審查工具

依 40+ 審查標準逐項比對 PDF，示範規則、證據與人工覆核。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



01

Antigravity

把工作區變成 Agent 的中央指揮中心：交付任務、監看計畫、檢查產物與驗證證據。

[開啟 Antigravity ↗](#)



Antigravity

動手
做



Antigravity

Google Agent 工作區



Antigravity

Antigravity：不是更大的聊天框

你提供

工作區與檔案
清楚的任務與限制
可驗收的完成條件
必要的授權

Agent 推進

建立計畫
使用檔案與工具
修改、執行與檢查
回報成果與阻礙



Antigravity

進入工作區，先看四個地方

01

檔案

Agent 能看到哪些素材？是否把敏感檔案放錯位置？

02

任務

目標是否單一、具體，且能
在本工作區完成？

03

計畫

步驟是否合理？哪一步需要
授權或外部資訊？

04

結果

有哪些變更、測試、畫面與
仍未確認的項目？



Antigravity

第一個 Agent 任務：四句話就能清楚

01

目標

把上午 Canvas 原型改善成可在手機使用的教學活動。

02

素材

使用指定資料夾、截圖、課程文字與現有程式碼。

03

限制

不改核心內容、不放個資、不新增付費服務、不直接公開。

04

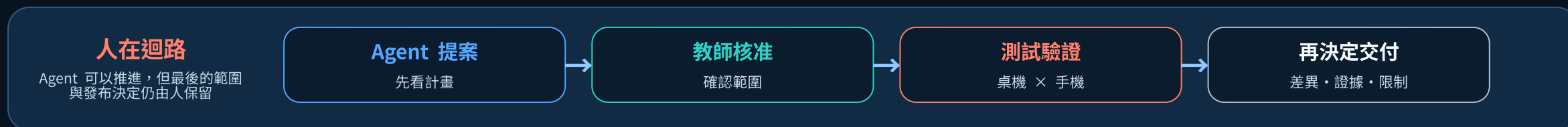
驗收

完成桌機與手機測試，提供修改摘要與畫面證據。



Antigravity

示範：請 Agent 改作品，但保留控制權





Antigravity

Agent 的完成證據：四樣少一樣就要追問

01

變更摘要

改了哪些檔案、為什麼改、沒有改什麼。

02

測試結果

實際執行哪些檢查，結果是通過、失敗或未執行。

03

畫面證據

用實際截圖或預覽驗證，不只描述應該長什麼樣。

04

已知限制

哪些仍未確認、需要帳號、需要人工判斷或下一輪處理。



Antigravity

實作 A | Antigravity 完成一個小而完整的任務

18
分鐘

操作步驟

- 1 交付四句任務簡報
- 2 先請 Agent 檢查並提出計畫
- 3 確認範圍後執行
- 4 取得變更、測試與限制

完成條件

- ✓ 任務單一
- ✓ 有實際產物
- ✓ 有至少一項驗證
- ✓ 沒有未授權發布

02

Codex

ChatGPT Voice 可在桌面版 Work / Codex 中直接口述任務、追問進度與協調 Agent ； Codex 也能讀取工作區脈絡、修改檔案、執行檢查並交付可追查成果。

[開啟 Codex ↗](#)



Codex

動手
做



Codex

ChatGPT Agent 工作區



Codex

Codex 實作 workflow：先定位，再修改

1

開啟工作區／語音

素材、麥克風與權限

2

描述任務

目標、限制、驗收

3

觀察進度

計畫、讀檔、工具使用

4

檢查成果

檔案、測試、畫面、差異

5

決定下一步

接受、修正或停止

每一步都留下可檢查的成果



Codex

同一任務在 Codex 中這樣下達

目標:改善這個單頁網站的手機操作體驗。

範圍:只處理目前區中的 HTML、CSS、JS。

限制:不更改內容、不新增服務、不發布。

請先:

1. 檢查結構手機畫面。
2. 說明重要的 3 個問題與修正計畫。
3. 實際包行的檢查。
4. 回報檔案、驗證數據與確認項目。

明確邊界

檔案與動作的範圍要具體。

先檢查

讓 Agent 先讀環境，避免憑空重寫。

驗收可見

要求證據與未確認項目。



Codex

好任務簡報的六個欄位

1

Why

教學／研究痛點
與使用者價值

2

What

要完成的具體成
果

3

Where

工作區、檔案與
資料來源

4

Limits

不可改、不可公
開、不可猜測

5

Checks

測試、畫面與內
容檢核

6

Handoff

成果、差異、限
制、下一步



Codex

實作 B | Codex 完成同一任務

18
分鐘

操作步驟

- 1 開啟上午成果的工作區
- 2 貼上六欄任務簡報
- 3 觀察 Agent 讀檔、規劃與執行
- 4 比較 Antigravity 與 Codex 的證據

完成條件

- ✓ 有檔案變更或分析產物
- ✓ 有實際檢查
- ✓ 能說明差異
- ✓ 保留人工決定



Antigravity

Codex

Claude

三種 Agent 工具，先看任務再選模型

C

Claude

- 代碼產出穩定；長任務 Token 消耗較快
- 複雜應用程式開發：Opus 4.8
- 文件、計畫與日常任務：Sonnet 5，成本效益較佳
- Opus 5（若帳號當期可見）／Fable 5 等頂尖模型留給真正高難度任務

X

Codex ／ ChatGPT

- GPT-5.6 Luna + Max：講師推薦的省錢組合
- 適合日常文件、網站與驗證任務
- 講師觀察：能力／成本平衡接近日常使用的 Sonnet 5
- 額度、方案與優惠會變動，先看當期限制

G

Antigravity ／ Gemini

- Gemini 3.6 Flash：速度快，適合快速 Agent 迭代
- Gemini 訂閱通常可取得較多額度
- 講師曾實測免費額度約三輪對話即受 5 小時限制
- 額度依方案與時間窗變化，活動前重新確認

03

Agent Skills

把反覆使用的提示詞、規則、範例與檢查方式，封裝成 Agent 需要時才載入的專業工作包。

[Antigravity Skills ↗](#) • [Codex Skills ↗](#)



Antigravity



Codex Skills

動手
做



Antigravity



Codex Skills

為什麼需要 Skill ？

每次貼長提示詞

- 容易漏貼規則
- 版本散落
- 範例與腳本混在對話
- 上下文被無關內容塞滿

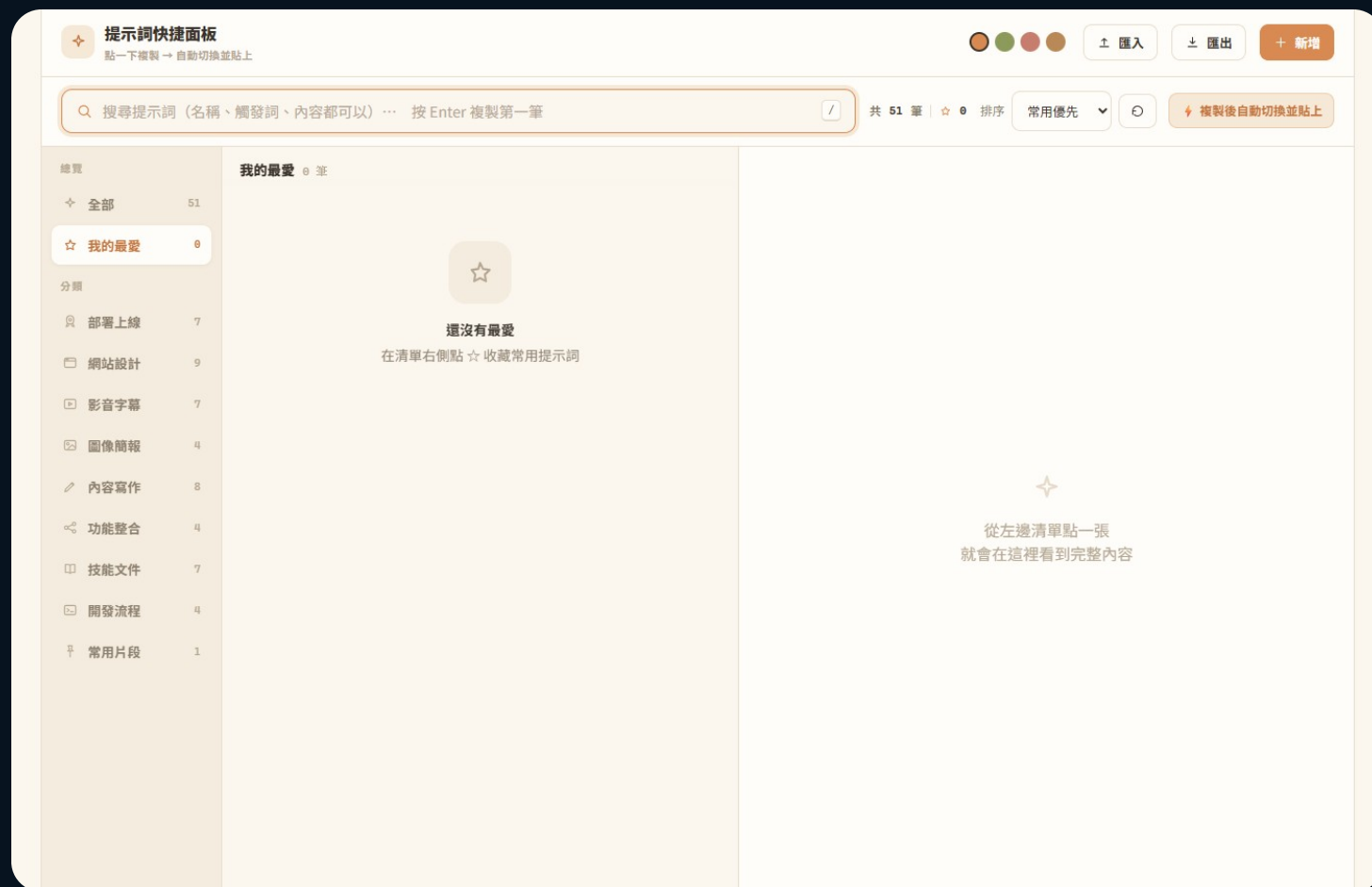
按需載入 Skill

- 先用名稱與描述判斷是否適用
- 需要時才讀完整流程
- 可附 references 、 scripts 、 assets
- 可測試、版控與共同維護



提示詞面板

從提示詞快捷面板開始發想



阿凱老師的提示詞快捷面板

- 部署上線：Pages、Firebase、版本確認
- 網站設計：單檔網站、RWD、Google Sites
- 影音字幕：SRT、章節、短影片
- 圖像簡報、內容寫作、功能整合
- 技能文件、開發流程與常用片段



Antigravity



Codex Skills

四問判斷：這個提示詞值得升級成 Skill 嗎？

R

會重複嗎？

一學期或一個團隊會反覆遇到，不是一次性要求。

S

流程穩定嗎？

大部分步驟、限制與輸出欄位可固定。

V

能驗證嗎？

有可檢查的完成條件，而非只憑喜好。

M

能維護嗎？

範例、規則與腳本可以更新、版控與交接。



Antigravity



Codex Skills

六個真實提示詞，如何升級成 Skill

WEB

/onepage

單檔互動網站 →
課程資源頁產製
+ RWD + 連結
檢查。

PPT

/ppt

溫馨簡報 → 來
源整理 + 頁面結
構 + 逐頁渲染檢
核。

SRT

/srt

SRT 字幕 → 語
音轉錄 + 專名校
正 + 空白切斷 +
格式測試。

QA

/audit

資料夾總檢 →
唯讀盤點 + 風險
分類 + 移植建議
+ 交接文件。

DEP

/pages

GitHub Pages
→ 建置設定 +
部署 + 公開網址
驗證。

META

/skill

成功案例 → 根
因、步驟、觸發
條件與回歸測試
的知識保存。



Antigravity



Codex Skills

Skill 資料夾：主文保持短，細節分層放

1

SKILL.md

名稱、描述、核心流程

2

references/

規範、知識、長篇範例

3

scripts/

可重複執行的檢查與轉換

4

assets/

範本、圖片、輸出骨架

每一步都留下可檢查的成果



Antigravity



Codex Skills

跨平台 SKILL.md：最小而清楚

```
---  
name: course-site-quality-check  
description: 檢查課程站的手機版、無障礙、連結與隱私，當使用者要求網站總檢時使用。  
---
```

課程網站總檢

1. 先檢查現況，不直接修。
2. 依序檢查手機版、鍵盤操作、連結與隱私。
3. 對每項標：通過、失敗、未確認。
4. 只有在使用者明確授權後修。
5. 交檢查表、證明下一步。

Frontmatter

為跨 Antigravity 與 Codex 使用，只保留 name、description。

描述要能觸發

寫清楚何時使用，以及它解決什麼工作。

流程要能驗收

步驟、狀態與授權邊界都可檢查。



Antigravity



Codex Skills

漸進式揭露：Agent 需要時才讀細節

01

第一層：描述

Agent 先看名稱與 description，判斷是否適用。

描述

02

第二層：主流程

觸發後讀 SKILL.md，取得核心步驟與規則。

SKILL.md

按需載入，不把整個知識庫一次塞進主文

03

第三層：附件

任務需要時才讀 references、執行 scripts、取用 assets。

附件

可驗證成果

實作 C | 把一筆提示詞升級成教育 Skill



Antigravity

Codex Skills

28
分鐘

操作步驟

- 1 從快捷面板選一個高頻提示詞
- 2 補齊輸入、步驟、限制與驗收
- 3 建立資料夾與 SKILL.md
- 4 在 Agent 中用自然語句觸發並修正

完成條件

- ✓ 名稱與描述清楚
- ✓ 流程可重複
- ✓ 有至少一項驗收
- ✓ 需要授權的動作會停



Antigravity



Codex Skills

同一個 Skill，做兩輪交叉測試

01

觸發

Antigravity 與 Codex 是否都能從 description 判斷何時使用？

02

步驟

是否按相同順序處理，或清楚說明環境差異？

03

護欄

是否都在發布、刪除、寄送或改權限前停下？

04

證據

是否都回報通過、失敗與未確認，而非只說完成？

04

[Antigravity ↗](#) • [Codex ↗](#)



Antigravity



Codex

AI 分析學生資料

把選擇題統計與簡答題編碼分流處理，再用人工複核與一致性檢查，把 AI 變成研究助理而不是黑箱評分者。

動手
做



Antigravity



Codex

先分流：選擇題算表現，簡答題讀理解證據

選擇題／結構化資料

答案鍵比對與缺漏檢查
全班、分組與題目答對率
干擾選項分布
異常值與資料品質標記



簡答題／文字資料

先定義逐題編碼規準
保留支持編碼的文字證據
AI 初編＋信心與待複核旗標
人工獨立抽查與處理歧異



兩條資料流，最後在報告層匯合；不要用同一套規則硬套



Antigravity



Codex

七步研究流程：從原始資料到可追查報告



每一步都留下可檢查的成果

AI 初編不等於正式評分：PIRLS 2026 給我們的訊號



Antigravity



Codex

H

人工仍是主流程

PIRLS 2026 的 constructed-response 項目規劃由各國人工評分。

AI

AI 平行研究

其中 40% 題目規劃同步以 LLM / NLP 方法進行平行評分研究。

Q

不是只看準確率

還要關注資料隱私、安全、
跨國與跨語言一致性。

I

逐題評估

自動評分效果會依題目、語言與回答型態而變，需逐題驗證。



Antigravity



Codex

報告前的四項品質檢核

01

資料完整性

列出缺漏、重複、非法選項與無法解析的文字，不要自動補答案。

✓ 資料完整

02

逐題可追查

每個簡答編碼都保留 evidence excerpt 與 rationale。

✓ 證據可追查

03

一致性

比較 AI 與人工代碼，集中檢視不一致、低信心與邊界案例。

✓ AI / 人一致性

04

報告邊界

以群體趨勢協助教學診斷，不用未驗證的 AI 分數做高風險個人決策。

✓ 報告有邊界

四道閘門都通過，才進入研究報告；否則標示未確認



實作 D | PIRLS 風格合成資料分析

20
分鐘

操作步驟

- 1 載入 CSV、答案鍵與簡答題編碼規準
- 2 先做缺漏與非法值檢查
- 3 計算選擇題答對率與選項分布
- 4 讓 AI 初編簡答並與講師參考編碼比較

完成條件

- ✓ 不含真實個資
- ✓ 選擇題與簡答題分流
- ✓ 列出所有不一致案例
- ✓ 報告標示限制與未確認



Antigravity



Codex

大學教學的 Agent Skills 應用地圖

01

課程設計

課綱一致性、學習目標與評量對齊、週次負荷檢核。

02

研究與閱讀

文獻整理、觀點矩陣、研究限制與引用追查。

03

教材製作

簡報、互動網站、圖表、字幕與多格式轉換。

04

學習支持

形成性回饋、差異化支架、常見迷思與練習生成。

05

品質保證

RWD、無障礙、連結、內容依據與版本檢查。

06

部署交付

Sites、Pages、文件、測試證據與團隊交接。



Antigravity



Codex

教育現場安全護欄：先寫進 Skill，再交給 Agent

01

個資最小化

先匿名化；不把學生姓名、成績、信箱與研究資料放入公開工作區。

02

來源與版權

保留引用、授權與來源邊界；生成不等於可任意公開。

03

人工決策

評分、倫理、輔導與正式行政決定，由人負責並保留紀錄。

04

可逆優先

先分析、預覽、備份；發布、刪除與改權限需要明確確認。



整合挑戰 | 讓 Agent 回應一個可驗證的痛點

15
分鐘

操作步驟

- 1 啟用剛完成的 Skill
- 2 對上午作品或合成資料提出一項真實教學／研究痛點任務
- 3 要求 Agent 實作並驗證
- 4 準備 90 秒成果與證據

完成條件

- ✓ Skill 有被正確觸發
- ✓ 成果可開啟或可檢查
- ✓ 至少一個驗證證據
- ✓ 說明一項人工決定



Antigravity



Codex

同儕回饋只看四件事

01

價值

這個 Agent 任務是否回應真實教學／研究痛點？

02

清楚

陌生人是否能理解 Skill 的觸發時機與流程？

03

證據

完成宣告是否有檔案、測試、畫面或引用支持？

04

邊界

是否知道哪些動作需確認、哪些結果仍未確認？



30 天導入計畫：小步驗證，留下可重用資產



下午資源書籤

研習資源導航（同資料夾）

[../START_HERE_研習資源導航.html](#)



Agent Skills 官方教學

<https://codelabs.developers.google.com/getting-started-with-antigravity-skills>



開啟 Google Antigravity

<https://antigravity.google/>



提示詞快捷面板（同資料夾）

[../04_實包身/提示詞快捷面板研習.html](#)



開啟 Codex

<https://chatgpt.com/codex/>



教育科技創新專區

<https://cagoooo.github.io/Akai/>



開啟 Claude

<https://claude.ai/>



PIRLS 2026 評分規劃

https://www.iea.nl/sites/default/files/2025-10/GA66_PIRLS%202026.pdf



好的教學與研究 Agent 不只會做事；它會在正確邊界內做事，並留下你能檢查的證據。